

ABC455 B - Spiral Galaxy 题解

题意概括

给定一个黑白网格，统计有多少个矩形区域满足“颜色关于矩形中心点中心对称”。

也就是说，如果矩形内某个格子是 (i, j) ，那么它与关于矩形中心对称的位置 $(h1 + h2 - i, w1 + w2 - j)$ 颜色必须相同。

解题思路

这题的关键是数据范围很小： $H, W \leq 10$ 。

因此可以直接枚举每个矩形：

1. 枚举上边界 $h1$;
2. 枚举下边界 $h2$;
3. 枚举左边界 $w1$;
4. 枚举右边界 $w2$;
5. 对这个矩形中的每个格子 (i, j) ，检查它和中心对称位置的颜色是否相同。

只要有一对不相同，这个矩形就不合法；如果全部相同，就把答案加一。

正确性说明

我们枚举了所有可能的矩形区域，所以不会漏掉任何候选答案。

对于固定矩形，我们又检查了其中每个格子与它的中心对称格子是否颜色相同：

- 如果全部相同，那么这个矩形恰好满足题目定义的中心对称条件，应计入答案；
- 如果存在一对不同，那么这个矩形不满足条件，不应计入答案。

因此，程序统计出的正是所有满足条件的矩形数量，算法正确。

复杂度

设矩形总数为 $O(H^2 W^2)$ ，检查一个矩形最多需要 $O(HW)$ 。

- 时间复杂度： $O(H^3 W^3)$
- 空间复杂度： $O(1)$ （不计输入存储）

在 $H, W \leq 10$ 的范围内完全可以通过。

参考实现

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

string s[15];

int main(){

    int h, w;
    cin >> h >> w;
    for(int i=0; i<h; i++){
        cin >> s[i];
    }

    int ans = 0;
    for(int top=0; top<h; top++){
        for(int bottom=top; bottom<h; bottom++){
            for(int left=0; left<w; left++){
                for(int right=left; right<w; right++){
                    bool ok = true;

                    for(int i=top; i<=bottom && ok; i++){
                        for(int j=left; j<=right; j++){
                            int ii = top + bottom - i;
                            int jj = left + right - j;
                            if(s[i][j] != s[ii][jj]){
                                ok = false;
                                break;
                            }
                        }
                    }

                    if(ok){
                        ans++;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
cout << ans;  
return 0;  
}
```

